

识途 · 演示与讲解

自由行旅行规划 Agent | 三人分工、演示脚本与技术要点

适用版本: main / feat/shitu-vll-food-coverage-integration (vll 复核整合版)

演示环境: 本机 http://127.0.0.1:8767 | Python 3.13 虚拟环境 | pytest tests -q = 143 passed

本文数字与结论均取自仓库当前代码与本机实跑结果, 非估计值。

一、开场 (30 秒, 可直接念)

识途是一个自由行旅行规划 Agent: 用户用自然语言说需求, 系统在右侧工作台上一步步比较景点、住宿房型、往返班次、餐饮, 最后生成一份带来源、标明待确认事项的旅行计划书。

我们的出发点是行业调研里反复出现的三个痛点: 信息散在多个平台、方案改一次要重查一遍、以及“看起来很确定”的推荐其实没有依据。所以识途的原则是对话负责意图、程序负责事实——模型只判断和表达, 所有数字都来自真实接口并保留来源。

二、三人分工与实现

下表逐条对应分工表要求与实际实现位置。

2.1 我 : Agent 编排与规划生成

分工表要求	实现位置	实际做法
LangGraph + DeepSeek Function Calling 实现意图 识别与业务编排	app/agent.py	StateGraph: understand → execute 两节点主链
提取目的地、日期、预算、 人数及偏好	agent.py 的 submit_intent 工具 schema	一次 Function Calling 返回 {action, patch, answer, ...}; patch 只做增量更新
根据意图调用查询或选择功能	agent.py::handle	20+ 个受控动作白名单式分发 (chat / search_spots / complete_hotel / train / flight / ticket / plan ...)
维护多轮对话中的需求和已 选状态	app/storage.py + 工 作区 JSON	每次动作后落库并 revision+1; journey.refine_intent 保护日期等不可被误改 字段
生成每日行程提案	planning.py::_gener	模型只输出候选分组 JSON; 程序校验 ID / 日期

	ate + app/proposals.py	/ 时长，最多一次带具体错误的修复
支持用户修改条件后重新规划	agent.py::update_requirements	改日期或人数→住宿与班次置 stale 并清选择； 改城市→整库清空；受影响计划置 stale
负责重构与整体集成	本次整合提交	见第六节“复核与整合记录”

表 1 我的分工与实际实现

讲解要点（回答“模型到底管什么”）：

- 模型输出的是动作加参数，不是行程事实。例：{"action": "search_spots", "patch": {"city": "青岛"}, "keywords": ["人文", "美食"]}
- 程序校验：候选 ID 必须在已选集合内、每个 ID 恰好出现一次、日期必须在游玩日期内、时长 30 - 240 分钟；不合法就带错误信息让模型修一次，第二次失败直接报错，不会静默编一份行程。
- 长行程：支持 1 - 60 个游玩日，模型每轮最多处理 16 个已选地点，逐段限定日期与 ID 并核对遗漏与重复（CONTEXT.md 中的运行边界）。

2.2 成员二：多源数据与工具服务

分工表要求	实现位置	实际做法
接入高德、途牛 MCP、和风天气	app/mcp_server.py（本地 stdio MCP）+ providers.py（途牛 Streamable HTTP）	本地工具：search_places、get_place_details、calculate_route、daily_weather、retrieve_guides
封装景点、餐饮、酒店房型、交通班次、天气及路线查询	discovery.py、foods.py、planning.py	景点多关键词并发查询并去重（过滤停车场 / 售票处 / 出入口）；路线取 walking / transit / driving 三选一
统一不同供应商字段、单位、价格口径和来源信息	providers.py	每个候选统一带 source{name,url,queried_at,kind}；价格一律标口径（单人席别参考票价、指定日期列表起价等）
实现缓存、请求限制、超时与异常处理	providers.py	缓存 TTL：高德 900s、路线 300s、天气 900s、途牛 600s；途牛全局锁 + 40 次每日预算 + 13 秒最小间隔 + 45 秒超时；屏蔽含 key 的 URL 日志
处理资料缺失、无票、无房及接口兼容问题	各业务模块	无票班次后端阻止选入；无房或名称匹配歧义标注待核实并跳过路线计算；单源失败降

		级为可读提示，不阻塞其他步骤
--	--	----------------

表 2 成员二的分工与实际实现

讲解要点（回答“数据可靠性怎么保证”）：

- 接口能力核对：官方接口核对.md 记录逐条实测结论。例：途牛列车余票 0 表示无票、null 表示该席别不存在，不能混用；没有总库存就不算剩余百分比。
- 限额是真实约束：途牛开放平台为免费额度，官方限制为 5 RPM / 50 RPD 且所有 apikey 共享，项目再收紧到每日 40 次。这解释了为什么一次行程只查必要数据。
- 图片链路：高德与途牛的图片 CDN 存在 http 源，服务端 CSP 需显式放行；前端优先取同源原图，失败回退缩略图且不放大。

2.3 成员三：知识检索与规划校验

分工表要求	实现位置	实际做法
建立官方旅游资料库	data/knowledge/	33 条：青岛景区 26 条 + 青岛背景 3 条 + 目的地概览 4 条（青岛 / 成都 / 杭州 / 西安），均为官方页面摘要并带采集时间
实现字符 TF-IDF 检索与关键词重排	app/rag.py	字符二元组 TF-IDF 加关键词加权（score += min(0.3, Σ 0.06)），阈值 0.035，返回 top-5
保留来源、采集时间和适用范围	资料字段与界面	每条带 url / fetched_at / date_scope（概览类为 scope），界面标注适用日期需核实，不把网页快照当出游当天状态
校验景点 ID、日期、重复与遗漏	proposals.py、 planning.py	只允许已选 ID、每个 ID 恰好一次、日期在允许集合内、时长范围校验、最多一次修复
检查到达缓冲、返程准备、用餐时长及时间冲突	schedule.py、 planning.py::validate_plan	到达后 90 分钟缓冲、返程前 120 分钟停车、餐次完整时长；冲突结构化输出并可在界面跳转
设计独立模型审核	planning.py 审核段落	独立提示词与独立上下文（只给脱敏草稿），最多 6 条问题；审核失败降级为请人工复核，不阻断交付
编写回归测试并验证异常场景	tests/ 15 个文件	143 passed：账号 24、业务 19、发现 15、交互 v6 13、数据补全 10、v11 体验 9、v8 体验 9、餐饮覆盖 5、锚点跟随 1、地图 7 等

表 3 成员三的分工与实际实现

讲解要点（回答“校验怎么不是走过场”）：

- 三处判否由程序完成，不靠模型自觉：一是已选 ID 与日期集合；二是 `schedule.windows()` 算出的可用窗口（三餐各自窗口加上到达与返程边界）；三是路线耗时来自高德接口，程序据此检查衔接。
- `schedule.py` 是 v11 的关键设计：时间轴与选餐共用同一套窗口口径，因此不会出现选择时能选、排程时被静默丢弃。
- 模型审核是第二意见，不是唯一验收者；审核提示词明确要求检查是否把建议当事实、是否存在时间与位置风险，并禁止补造数据。

三、演示脚本（10 分钟版，逐屏可念）

步骤	操作	讲解词要点
0	打开 <code>http://127.0.0.1:8767/</code>	本机运行，环境随包附带，不需要装 Python。
1	注册账号 → 弹出恢复码 → 下载或保存	账户与旅行按用户隔离；恢复码只展示一次，用于忘记密码时找回。
2	对话输入：「10 月 20 号从上海出发去青岛玩 3 天，2 个人，预算 5000，喜欢美食和人文」	它先确认条件再去查数据——不猜年份、不把总预算当人均。右侧出现 4 个景点候选。
3	点开某个景点详情	介绍、营业资料、电话、人均、图片都带来源和查询时间；门票与预约状态明确标待核实。
4	在图片上展示原图回退	缩略图会优先取同源原图，失败回退且不放大，避免糊图占位。
5	对话输入：「改成去三沙玩 4 天」	高德在该地没有景点数据时，它如实说明候选不在三沙，而不是硬推外地景点。
6	选 3 个景点 → 「完成景点选择」	选完才进入住宿；候选来自途牛，按已选景点位置比较通行。
7	展开酒店 → 选房型 → 完成住宿	房型、餐食、退改、剩余库存来自途牛详情；起价不是总价，界面会写明。
8	看右侧自动推荐的往返班次 → 改返程为飞机 → 确认	去程与返程独立设置；余票是查询时快照，选择不等于预订。
9	餐饮：选日期与餐次 → 选一家餐厅	按日期和餐次逐项选择，选完自动进入下一饭点；景点周边查不到时会换关键词、放大半径，最后退到城市范围并如实标注。
10	生成计划书	程序查真实路线、加缓冲、按 5 与 15 分钟向上取

		整，再让独立模型审核一遍。
11	指着计划书里的红色实线路线和右侧时间轴	红线是实际查询到的道路几何；没有路线数据时只画顺序示意，不冒充导航。
12	悬停右侧时间轴、点某一餐	时间轴与地点、住宿、餐次联动，点某一餐会跳到对应查询。
13	展开浮动小地图 → 拖动 → 收起	地图由 Canvas 即时响应，手势停止后才取高德底图；收起后是可拖动的 48 像素图标。
14	导出 Markdown 或打印 PDF	计划书可导出，未核实事项在文档里逐条列出。
15	「我的旅行」→ 建第二趟、归档、撤销	多趟旅行独立保存；改错了可以撤销上一版选择。

表 4 演示步骤与讲解词

演示中要主动说出的三个边界（比讲功能更能建立可信度）：

- 未接入实时客流预测、自动支付与出票、跨城多住宿与完整预算。
- 计划书里的时间是建议值，班次时刻与地图耗时是真实查询值，两者在界面上区分标注。
- 途牛是免费额度（5 RPM / 50 RPD 共享），查询节奏被刻意控制，这不是性能问题。

四、预期提问与答法

提问	回答要点
和直接用 ChatGPT 规划有什么区别？	事实来自接口：路线耗时、班次余票、房型报价、天气都有来源和查询时间；模型不编数字，缺数据就写待核实。
模型会不会瞎编？	三层约束：工具 schema 限定动作；程序校验候选 ID、日期与时长；独立审核模型复核遗漏与风险。任何一层失败都会降级为可读提示。
为什么不用向量数据库？	资料量级是 33 条官方摘要，字符 TF-IDF 足够且零外部依赖；等真实检索失败率证明不够时再替换，这一判断写在 rag.py 里。
为什么前端不上框架？	交互是对话加工作台两栏，核心是 Canvas 地图与 SSE 流式回复，原生 JS 少一层构建链；README 写明无需前端构建。
状态怎么保存？	SQLite 保存账户、旅行、版本、任务与有限期缓存；每次动作 revision+1，支持撤销与旧计划需重新生成的标记。
多用户并发怎么办？	每个工作区一把锁，单用户最多 2 个并发任务，全服务 4 个；超限返回 429 或 503 并给出可读提示。
数据合规？	仓库不含 .env、账户、行程、缓存与体验包；账户可导出数据、可注销；恢复码一次性使用；服务端不下发任何密钥。
最大的技术难点？	时间与约束的一致性：到达缓冲、返程准备、餐次时长、每日结束时刻，一个口径错就会选得上但排不进。我们把口径收敛到 schedule.py 一处。

表 5 常见提问与回答

五、已验证指标（可直接引用）

指标	数值	来源
后端回归测试	143 passed	<code>pytest tests -q</code>
测试文件与覆盖方向	15 个文件	账号隔离、业务校验、发现分页、数据补全、交互 v5 - v11、地图缩放与性能、餐饮覆盖、锚点跟随
浏览器场景检查	3 套通过	<code>browser_experience_v11.cjs</code> 、 <code>browser_map_v9.cjs</code> 、单餐取消用例
MCP 工具	本地 5 个 + 途牛白名单 4 类	<code>app/mcp_server.py</code> 与 <code>providers.ALLOW</code>
HTTP 接口	19 个业务接口 + 8 个鉴权接口	<code>app/main.py</code> 与 <code>app/auth.py</code>
知识资料	33 条	<code>data/knowledge/*.json</code>
目的地概览	4 个城市	<code>data/catalog/destinations.json</code>
真实接口复验	洛阳·龙门石窟：当地餐厅 0 条 → 美食 5 家，全在 0.5 公里内	本机真接口调用（只读）

表 6 已验证指标汇总

六、复核与整合记录 ("验证异常场景"的实际产出)

以下四例都是体验中真实暴露、定位到根因、修完用真接口回归的，可作为质量例证。

问题	根因	处置与验证
审核必失败	审核投影对资料直接下标取 <code>date_scope</code> ，而目的地概览类资料只有 <code>scope</code> ，命中即 <code>KeyError</code> ，被兜住后降级为请人工复核。	改为两者兼容；补回归用例覆盖成都、杭州、西安这类只有概览资料的城市。
景点图片全挂	<code>img-src</code> 只放行 <code>https:</code> ，而高德照片存在 <code>http://store.is.autonavi.com</code> ，浏览器按 CSP 拦截。	显式放行该 <code>http</code> 源；实测 <code>http</code> 与 <code>https</code> 均可加载（1080×810）。
景点周边餐饮 0 候选	默认用“当地餐厅”这个意图词去高德做名称检索，景区周边经常 0 条。	改为关键词兜底加半径放大加城市范围回落，并如实标注范围；补“取消这一餐”入口。真接口复验：0 条 → 5 家，全在龙门石窟 0.5 公里内。
锚点餐次跟随未	只在当天排不了这一餐时才跟随锚点，	补齐分支并修正整合结构，锚定景点的

生效	而现实更常见的是当天排得了、但锚定景点在别的日期；同时整合时 <code>generate()</code> 被复制成两份，集成点落在死代码里。	餐次跟随其实际排期日并在计划书说明原因。修前餐次留在第 1 天且无提示，修后迁到第 2 天并给出说明。
----	--	---

表 7 四例真实缺陷的根因与处置

七、收尾（15 秒）

识途现在能跑通需求、景点、住宿房型、往返交通、餐饮到计划书的完整链路，143 项后端检查与 3 套浏览器场景通过，所有事实性字段都带来源。

下一步我们想做三件事：把餐饮与住宿的局部重规划做成不重跑全流程、把预算从住宿起价参考扩到分类合计、以及把体验包的途牛额度按使用人做隔离，让更多人可以独立体验。